PENYEIMBANGAN BEBAN KERJA DENGAN KENDALA KETERAMPILAN PADA LINI JAHIT MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA BERKODE BINER

Rizza Fakhrul Umam[1], Guruh Fajar Shidik[2]

[1,2]Fakultas Teknologi Cerdas, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia
[1]P36202600015@mhs.dinus.ac.id; [2]guruh.fajar.shidik@dsn.dinus.ac.id

Abstract - This study examines workload balancing in a sequential sewing process using a binary-coded Genetic Algorithm (GA), incorporating operator assignments based on skill levels. The dataset includes 16 sewing activities, 170 observed time samples, 14 operators, a skill-matrix (operator-activity) containing 224 entries, information on machines/workstations, and a production target of 80 units per hour. The average workload (work content) across all 16 activities is 458.258 seconds/unit. The GA experiment optimizes the first 15 activities (SW01–SW15) among 12 operators; the final activity, SW16, is treated separately as it is performed in parallel by two operators on different units. For these 15 activities, the total workload is 389.808 seconds/unit, with a target takt time of 45 seconds/unit. The selected solution applying a minimum aggregate skill score threshold of 36 - results in a maximum operator workload of 43.108 seconds, a standard deviation of 9.238 seconds, a coefficient of variation of 28.438%, and a smoothness index of 48.770. Compared to the baseline (labeled "RPW"), the standard deviation decreased by 10.80%, the workload range by 30.46%, and the smoothness index by 5.11%, while the maximum workload remained unchanged and below the takt time. A full enumeration of all 364 possible groupings confirms that this solution is the optimal one for the given model. These results demonstrate an improved distribution of workload without increasing the modeled time bottlenecks. However, the workbook notes several unresolved issues: verification priorities, physical parallel capacity on SW16, the interpretation of production records, and skill score thresholds. These limitations restrict the findings to a computational allocation study, rather than a fully validated production implementation.

Keywords: assembly line balancing, genetic algorithm, operator assignment, sewing line, skill matrix, workload smoothing.

I. PENDAHULUAN

Proses jahit merupakan tahap manufaktur yang padat karya, yaitu produk melewati serangkaian operasi yang dapat berbeda jauh dalam waktu proses, kebutuhan peralatan, dan keterampilan operator. Apabila beban kerja terdistribusi tidak merata, operator yang mengerjakan operasi singkat akan mengalami waktu menganggur, sedangkan operator yang mengerjakan operasi panjang menjadi pembatas output lini. Ketidakseimbangan ini terutama penting ketika target produksi dinyatakan sebagai output per jam.

Penyeimbangan lini perakitan (*assembly line balancing*, ALB) menugaskan tugas ke stasiun kerja dengan tetap memenuhi kendala urutan (*precedence*) dan sumber daya. Pada operasi jahit, persoalannya tidak terbatas pada waktu tugas: kemahiran operator bersifat heterogen, peralatan dapat bersifat khusus untuk operasi tertentu, dan sebagian tugas memerlukan sumber daya khusus atau paralel. Alokasi yang layak karenanya harus mempertimbangkan beban kerja sekaligus kemampuan operator yang ditugaskan.

Chen dkk. mempelajari penyeimbangan lini perakitan pada industri garmen menggunakan *grouping genetic algorithm* dan secara eksplisit mempertimbangkan tingkat keterampilan tenaga kerja serta penghalusan beban kerja [1]. Dalle Mura dan Dini juga mengintegrasikan keterampilan pekerja dan peralatan dalam pendekatan genetika untuk penyeimbangan lini perakitan [2]. Zhang dkk. membahas masalah perancangan lini jahit yang berbeda namun berkaitan, yaitu optimasi tata letak multi-lini dan berbentuk U menggunakan metode evolusioner multi-objektif [3]. Studi-studi tersebut menegaskan relevansi optimasi evolusioner pada produksi apparel, tetapi variabel keputusan dan tujuannya tidak identik dengan pengelompokan berurutan tingkat operator yang diteliti di sini.

Kontribusi paper ini adalah deskripsi dan evaluasi yang dapat direproduksi atas kromosom biner dan penugasan operator berbasis keterampilan yang diimplementasikan pada notebook terlampir. Studi ini membandingkan hasil GA terpilih dengan alokasi baseline berlabel RPW pada notebook dan mengkaji trade-off antara keterampilan dan keseimbangan beban pada 30 run yang dilaporkan. Studi ini tidak mengklaim perbandingan numerik terhadap algoritma yang telah dipublikasikan karena dataset dan kendala benchmark tersebut berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengelompokkan 15 aktivitas jahit berurutan ke dalam 12 kelompok kerja, masing-masing ditugaskan kepada satu operator, sehingga (i) beban maksimum tidak melebihi takt time 45 detik, (ii) sebaran beban antaroperator sekecil mungkin, dan (iii) kecocokan keterampilan operator tetap terjaga. Tujuan penelitian ada tiga: (1) merumuskan representasi kromosom biner yang menjaga urutan proses; (2) mengintegrasikan penugasan operator berbasis skor keterampilan melalui algoritma Hungarian; dan (3) mengevaluasi hasilnya terhadap alokasi pembanding menggunakan ukuran standar deviasi, rentang, *smoothness index*, *line efficiency*, dan *balance delay*.

Perbaikan yang diusulkan sengaja dibuat sederhana. Kebaruannya terletak pada kombinasi tiga unsur: kromosom biner berkardinalitas tetap (11 gen potong dari 14 posisi), penugasan operator optimal dengan algoritma Hungarian yang dihitung di dalam evaluasi setiap kromosom, dan fitness leksikografik yang memprioritaskan kelayakan takt time sebelum keseimbangan beban. Sisa paper ini disusun sebagai berikut. Bagian II memaparkan landasan teori. Bagian III menguraikan dataset dan definisi masalah. Bagian IV menjelaskan GA yang diusulkan, dan Bagian V mendefinisikan ukuran kinerja. Bagian VI menyajikan hasil dan pembahasan, Bagian VII mengaitkan studi ini dengan penelitian terdahulu, Bagian VIII membahas keterbatasan, dan Bagian IX memuat kesimpulan.

II. LANDASAN TEORI

A. Penyeimbangan Lini Perakitan

Pada ALB, himpunan tugas dengan waktu proses tertentu dan relasi *precedence* dialokasikan ke stasiun kerja sehingga beban setiap stasiun tidak melebihi waktu siklus yang diizinkan dan idle time sekecil mungkin [5]. Waktu siklus yang diizinkan umumnya diturunkan dari takt time, yaitu waktu produksi tersedia dibagi jumlah unit yang diminta. Pada studi ini takt time dihitung sebagai 3600/80 = 45 detik/unit. Kualitas keseimbangan lazim diukur dengan *line efficiency* (LE), *balance delay* (BD), dan *smoothness index* (SI) yang dirumuskan pada Bagian V. Pada industri garmen, keterampilan operator yang heterogen membuat waktu tugas dan kelayakan penugasan bergantung pada orang yang mengerjakan, sehingga pemodelan keterampilan menjadi bagian dari masalah penyeimbangan [1], [2].

B. Algoritma Genetika

Algoritma genetika adalah metaheuristik berbasis populasi yang meniru seleksi alam. Sekumpulan kromosom dievaluasi dengan fungsi fitness, kromosom yang lebih baik dipilih melalui seleksi sebagai orang tua, dan keturunan dihasilkan melalui *crossover* serta *mutasi*. Mekanisme elitisme mempertahankan kandidat terbaik antargenerasi. Representasi biner cocok untuk keputusan ya/tidak, misalnya apakah suatu batas kelompok ditempatkan setelah sebuah aktivitas. Kendala dapat ditangani dengan penalti, dengan perbaikan (*repair*), atau dengan urutan prioritas pada fungsi fitness; penelitian ini memakai kombinasi perbaikan dan fitness leksikografik.

C. Penugasan Berbasis Keterampilan dan Algoritma Hungarian

Masalah penugasan memetakan n kelompok tugas ke n operator secara satu-ke-satu agar jumlah biaya minimum, atau jumlah skor maksimum. Algoritma Hungarian menyelesaikan masalah ini secara eksak dalam waktu polinomial, yaitu $O(n^3)$. Untuk $n = 12$ terdapat $12! = 479.001.600$ kemungkinan pemetaan untuk setiap pengelompokan, sehingga penyelesaian eksak tanpa enumerasi sangat menguntungkan. Skor setiap pasangan kelompok–operator diperoleh dengan menjumlahkan tingkat keterampilan operator pada aktivitas-aktivitas di kelompok tersebut. Tingkat keterampilan pada dataset didefinisikan pada skala 0-3, dan nilai yang tercatat berkisar 1–3.

III. DATASET DAN DEFINISI MASALAH

A. Struktur dan Audit Dataset

Workbook Dataset_Bottleneck_Sewing.xlsx memuat sheet terpisah untuk data master aktivitas, observasi waktu, kemampuan operator, catatan produksi, informasi mesin/stasiun, urutan proses, ringkasan waktu siklus, matriks keterampilan, catatan validasi, definisi KPI, input optimasi, konfigurasi model, dan rancangan algoritma. Sheet observasi waktu mentah memuat 170 catatan: sepuluh observasi untuk masing-masing SW01–SW15 dan dua puluh observasi untuk SW16. Ringkasan aktivitas dihitung ulang secara independen dari catatan mentah tersebut pada revisi ini.

TABEL I - RINGKASAN DATASET

Butir dataset	Bukti pada workbook	Penggunaan
Aktivitas	16 aktivitas, SW01–SW16	Himpunan tugas berurutan
Observasi waktu	170 catatan; 10 per SW01–SW15, 20 untuk SW16	Rata-rata waktu proses
Operator dan skill	14 operator; 224 entri operator–aktivitas; level 1–3	Input penugasan berbasis skill
Target produksi	80 unit/jam	Acuan takt time
Precedence	15 relasi berurutan, SW01→…→SW16	Asumsi urutan; audit tetap perlu
Sumber daya SW16	Dua operator dikonfirmasi bekerja bersamaan pada unit berbeda	Diperlakukan sebagai server paralel terpisah
Catatan produksi	16 baris dengan tanggal, shift, interval, dan style sama	Tidak diagregasi karena makna belum jelas

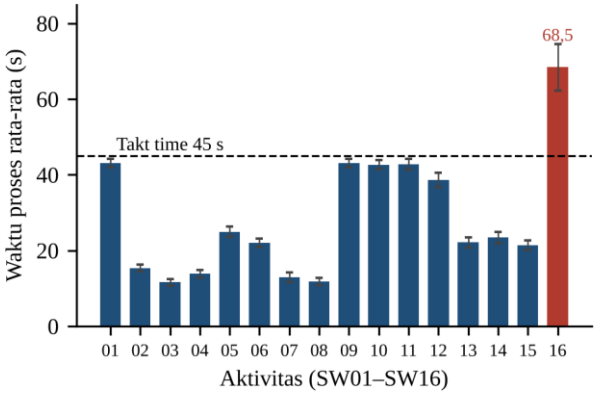
Total beban kerja 15 aktivitas adalah 389,808 detik/unit. Dengan SW16, total beban kerja menjadi 458,258 detik/unit. Pada target 80 unit/jam, takt time dihitung sebagai 3600/80 = 45 detik/unit. Takt time ini merupakan kecepatan target, bukan waktu siklus lini yang teramati. Sheet produksi memuat catatan berulang untuk interval 07.00–08.00 dengan nilai output, WIP, dan downtime yang berbeda; karena workbook sendiri menandai interpretasinya belum terselesaikan, baris-baris tersebut tidak dijumlahkan dan tidak dipakai untuk menyimpulkan output lini per jam yang sebenarnya.

B. Profil Waktu Proses Aktivitas

TABEL II - PROFIL WAKTU PROSES AKTIVITAS

Aktivitas	n	Rata-rata (s)	SD (s)	Rentang teramati (s)
SW01	10	43,108	1,171	41,15–44,55
SW02	10	15,370	0,915	14,08–16,56
SW03	10	11,614	0,921	10,05–13,11
SW04	10	13,842	1,076	11,26–15,31
SW05	10	24,968	1,296	23,08–26,56
SW06	10	22,006	1,170	20,24–23,53
SW07	10	12,945	1,254	11,04–15,31
SW08	10	11,850	0,912	10,04–13,05
SW09	10	43,106	1,172	41,15–45,29
SW10	10	42,649	1,193	41,03–44,28
SW11	10	42,757	1,390	41,03–45,36
SW12	10	38,647	1,933	35,42–41,68
SW13	10	22,155	1,340	20,17–24,03
SW14	10	23,420	1,557	21,04–25,87
SW15	10	21,371	1,295	19,28–23,14
SW16	20	68,450	6,172	60,78–78,11

Waktu proses rata-rata SW16 adalah 68,450 detik, melebihi takt time 45 detik apabila dipandang sebagai server tunggal. Workbook mencatat pengaturan operasi yang dikonfirmasi pengguna, yaitu dua operator bekerja bersamaan pada unit yang berbeda. Paper ini karenanya mempertahankan 68,450 detik sebagai waktu proses server individual dan tidak membaginya dua. Dengan asumsi sederhana bahwa kedua server independen dan tersedia terus-menerus, kapasitas agregat dapat dipertimbangkan secara terpisah; ketersediaan fisik dua posisi manual yang independen tetap memerlukan konfirmasi.



Gambar 1. Waktu proses rata-rata tiap aktivitas (batang galat = ±1 SD). Batang merah: SW16 yang melebihi takt time 45 detik sebagai server tunggal.

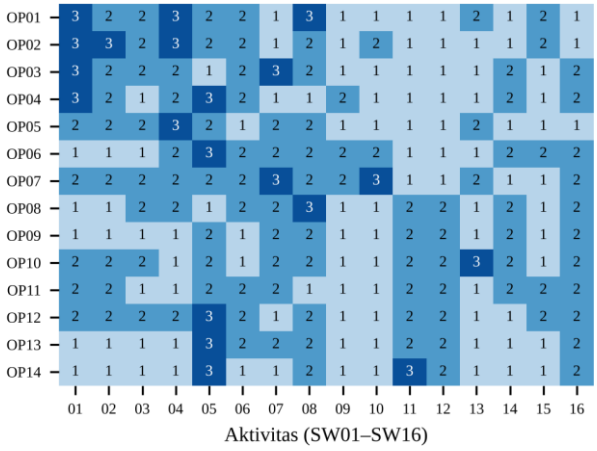
Gambar 1 menunjukkan bahwa empat aktivitas (SW01, SW09, SW10, dan SW11) memiliki waktu proses 42,6–43,1 detik, hanya 1,9–2,4 detik di bawah takt time. Keempatnya membentuk kelompok aktivitas hampir kritis yang menentukan beban maksimum pada setiap alokasi yang layak, karena masing-masing sudah mendekati batas takt time dan tidak dapat digabung dengan aktivitas lain tanpa melanggar batas tersebut.

C. Cakupan Model Optimasi

Notebook GA menyelesaikan masalah alokasi tereduksi yang melibatkan SW01–SW15 dan OP01–OP12. Model ini mempartisi 15 aktivitas berurutan menjadi 12 kelompok berurutan yang tidak kosong dan menugaskan satu kelompok kepada masing-masing dari 12 operator. OP13 dan OP14 tidak termasuk dalam kromosom ini karena notebook memperlakukan operasi SW16 dengan dua server secara terpisah. Pembedaan cakupan ini penting: hasil GA tidak boleh digambarkan sebagai alokasi teroptimasi untuk seluruh 16 aktivitas dan 14 operator.

Untuk subset yang dioptimalkan, total beban kerja proses adalah $W = 389{,}808$ detik/unit. Keputusannya adalah menentukan 12 kelompok aktivitas berurutan $G_1,\ldots,G_{12}$ dan pemetaan satu-ke-satu antara kelompok tersebut dan OP01–OP12. Kondisi utama yang dimodelkan adalah penugasan lengkap, urutan proses terjaga, kelompok tidak kosong, satu kelompok per operator, dan beban kelompok maksimum tidak lebih dari takt time 45 detik. Keterampilan ditangani melalui ambang agregat pada evaluasi fitness.

D. Matriks Keterampilan Operator



Gambar 2. Matriks keterampilan operator–aktivitas (14 operator × 16 aktivitas). Angka menunjukkan tingkat keterampilan 1–3.

Gambar 2 memperlihatkan matriks keterampilan lengkap tanpa sel kosong. Dari 224 entri, 99 entri (44,2%) bernilai 1, 105 entri (46,9%) bernilai 2, dan 20 entri (8,9%) bernilai 3, dengan rata-rata 1,647. Level 3 jarang dan terkonsentrasi: SW02 hanya dikuasai pada level 3 oleh OP02, SW10 oleh OP07, SW13 oleh OP10, dan SW11 hanya oleh OP14 yang berada di luar cakupan GA. Rata-rata skill per operator berkisar dari 1,44 (OP09 dan OP14) hingga 1,88 (OP07), sedangkan rata-rata per aktivitas berkisar dari 1,21 (SW09) hingga 2,21 (SW05). Perlu dicatat bahwa SW09, yang beban waktunya hampir kritis (43,106 detik), justru memiliki rata-rata keterampilan terendah, sehingga alokasi tidak mungkin sekadar menyerahkan semua tugas berat kepada operator yang paling terampil.

E. Kapasitas Teoretis per Aktivitas

Kapasitas teoretis suatu aktivitas dengan satu server dihitung sebagai 3600 dibagi waktu proses rata-ratanya. Untuk SW16 dengan dua server, kapasitas adalah jumlah kapasitas OP13 (74,007 detik) dan OP14 (62,893 detik). Tabel III merangkum aktivitas dengan kapasitas terendah. Seluruh aktivitas memenuhi target 80 unit/jam secara individual, tetapi margin SW01, SW09, SW10, dan SW11 hanya sekitar 4,4–5,5%. Sebagai server tunggal, SW16 hanya mampu 52,6 unit/jam sehingga memerlukan dua server untuk mencapai 105,9 unit/jam. Kapasitas aktivitas tidak sama dengan kapasitas lini; angka ini hanya menunjukkan margin teoretis setiap tahap terhadap target.

TABEL III - KAPASITAS TEORETIS AKTIVITAS TERENDAH

Aktivitas	CT (s)	Kapasitas (unit/jam)	Margin vs 80 (%)
SW01	43,108	83,51	+4,39
SW09	43,106	83,52	+4,39
SW11	42,757	84,20	+5,25
SW10	42,649	84,41	+5,51
SW12	38,647	93,15	+16,44
SW16 (2 server)	68,450	105,88	+32,36
SW05	24,968	144,18	+80,23

F. Tahapan Pra-pemrosesan Data

Sebelum optimasi, notebook melakukan pra-pemrosesan dengan urutan berikut. Pertama, workbook dibaca dan keberadaan sheet wajib (master aktivitas, observasi waktu, data operator, data produksi, mesin/stasiun, dan urutan proses) diperiksa. Kedua, observasi waktu dibersihkan dengan mengonversi nilai ke numerik dan membuang baris kosong atau tidak positif; hasilnya 170 observasi valid dan 0 observasi dibuang. Ketiga, waktu proses dirangkum per aktivitas dan per pasangan aktivitas–operator, termasuk rata-rata, simpangan baku, minimum, dan maksimum. Keempat, matriks keterampilan berukuran 14 × 16 dibentuk dari data operator tanpa sel kosong dan tanpa pasangan duplikat.

Kelima, kapasitas teoretis dan perlakuan khusus SW16 dihitung seperti pada Bagian III-E. Keenam, relasi precedence diperiksa dan membentuk graf berarah tanpa siklus (DAG), sedangkan 16 baris data produksi hanya memuat satu kombinasi interval unik sehingga tidak diagregasi. Prinsip penting pada tahap ini adalah total beban kerja dihitung dari jumlah rata-rata waktu proses tiap aktivitas, bukan dari jumlah seluruh baris observasi, dan KPI keseimbangan (LE, BD, SI) baru dihitung setelah pembagian kelompok tersedia. Koreksi ini penting karena penjumlahan seluruh observasi akan menggelembungkan beban kerja sekitar sepuluh kali lipat dan menghasilkan KPI yang menyesatkan.

IV. ALGORITMA GENETIKA YANG DIUSULKAN

A. Kromosom Biner dan Dekode

Kromosom adalah vektor biner $x = (x_1,\ldots,x_{14})$, dengan $x_i = 1$ menyatakan pemotongan setelah aktivitas ke-i dan $x_i = 0$ menyatakan bahwa aktivitas berikutnya tetap berada dalam kelompok yang sama. Karena 15 aktivitas berurutan harus membentuk 12 kelompok, tepat 11 dari 14 gen harus bernilai satu. Dekode lokasi pemotongan menghasilkan 12 kelompok berurutan yang tidak kosong. Representasi ini menjaga urutan proses secara konstruktif dan mencegah penggabungan tugas yang tidak berurutan.

Untuk kelompok G_j, beban kerjanya adalah $L_j = \Sigma_{a\in Gj}\, t_a$, dengan t_a adalah waktu proses rata-rata aktivitas a. Beban maksimum yang ditugaskan adalah $L_{max} = \max_j L_j$. Suatu kandidat layak terhadap takt time apabila $L_{max} \leq 45$ detik. Kromosom hanya merepresentasikan batas kelompok; penugasan operator dihitung setelah dekode.

Sebagai contoh, solusi terpilih direpresentasikan oleh x = (1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1), yang berisi tepat 11 gen bernilai satu. Dekodenya adalah G_1 = {SW01}, G_2 = {SW02, SW03}, G_3 = {SW04, SW05}, G_4 = {SW06}, G_5 = {SW07, SW08}, dan G_6 sampai G_{12} masing-masing berisi satu aktivitas, yaitu SW09, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, dan SW15. Baseline berlabel RPW direpresentasikan oleh x = (1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1). Kedua kromosom hanya berbeda pada dua gen (x_6 dan x_7), yang berarti satu batas potong bergeser dari posisi setelah SW07 ke posisi setelah SW06.

B. Penugasan Operator Berbasis Keterampilan

Misalkan s_{ka} menyatakan tingkat keterampilan operator k pada aktivitas a. Untuk setiap kelompok dan operator, skor kelompok agregat adalah $S_{jk} = \Sigma_{a\in Gj}\, s_{ka}$. Implementasi memakai algoritma penugasan Hungarian untuk memaksimalkan jumlah skor kelompok–operator sambil menegakkan pemetaan satu-ke-satu antara 12 kelompok dan 12 operator. Secara komputasi, memaksimalkan S diimplementasikan dengan meminimalkan $-S$. Prosedur penugasan karenanya mengevaluasi skor keterampilan untuk satu pengelompokan hasil dekode secara utuh, bukan menugaskan operator secara independen untuk setiap tugas.

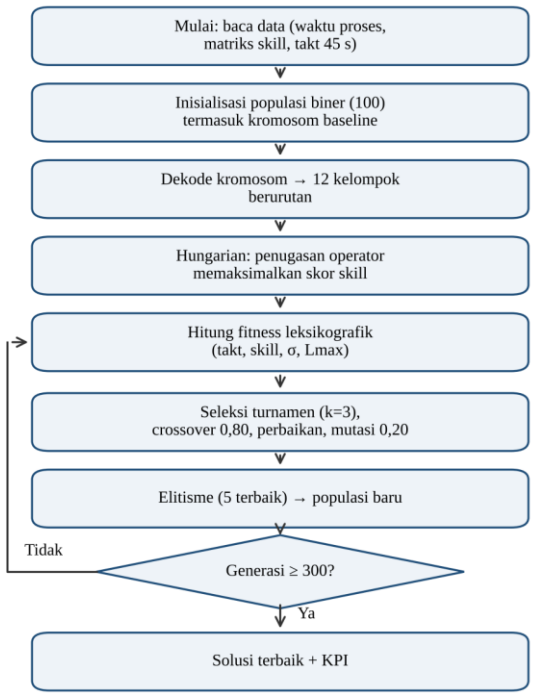
Data kemampuan operator pada workbook memuat 224 entri operator–aktivitas untuk 14 operator dan 16 aktivitas, dengan tingkat keterampilan tercatat 1 sampai 3. Subset GA memakai 12 operator pertama. Solusi notebook terpilih melaporkan skor keterampilan agregat 36. Ambang keterampilan minimum merupakan parameter model, bukan nilai yang ditetapkan oleh kebijakan produksi pada workbook. Nilai ini perlu dikonfirmasi dengan supervisor yang bertanggung jawab sebelum alokasi diperlakukan sebagai standar operasional.

C. Operator GA dan Pengaturan Parameter

TABEL IV - PARAMETER GA

Parameter	Nilai	Peran
Ukuran populasi	100	Kromosom kandidat per generasi
Generasi	300	Iterasi evolusi maksimum
Laju crossover	0,80	Probabilitas rekombinasi
Laju mutasi	0,20	Probabilitas perturbasi batas
Elitisme	5	Kandidat terbaik dipertahankan
Ukuran turnamen	3	Tekanan seleksi orang tua
Batas takt time	45 s	Beban kelompok maksimum yang diizinkan
Gen potong	11 dari 14	Menjaga tepat 12 kelompok

Populasi awal memuat kromosom baseline sehingga pencarian dimulai dari kandidat alokasi layak yang telah diketahui. Seleksi turnamen memilih orang tua. *Crossover* menggabungkan pola batas biner, dan langkah perbaikan memulihkan tepat 11 gen potong. Mutasi menghapus satu pemotongan terpilih dan menambahkan satu pemotongan yang belum terpilih sehingga kardinalitas kromosom tetap. Elitisme mempertahankan lima kandidat terbaik pada setiap generasi. Kromosom hasil dekode dievaluasi setelah penugasan operatornya diselesaikan. Alur lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram alir GA berkode biner dengan penugasan Hungarian.

D. Fitness Leksikografik dan Skenario Trade-off

Implementasi memakai fitness leksikografik, bukan jumlah berbobot. Kelayakan terhadap takt time diprioritaskan lebih dahulu, diikuti besarnya pelanggaran takt jika ada. Prioritas berikutnya adalah pemenuhan ambang skor keterampilan agregat minimum dan besarnya kekurangan skor. Dispersi beban kerja dan beban maksimum kemudian dipertimbangkan, dengan skor keterampilan agregat sebagai preferensi terakhir. Urutan ini dapat dinyatakan sebagai $F(x) = (I_{CT}, V_{CT}, I_{skill}, V_{skill}, \sigma, L_{max}, -\text{Skill})$, dengan indikator kelayakan dan suku pelanggaran diurutkan untuk mengutamakan kandidat yang layak.

Tiga skenario skill minimum diuji: 35, 36, dan 37. Sepuluh *random seed* dilaporkan untuk setiap ambang sehingga menghasilkan 30 run. Ambang 35 dan 36 konvergen ke alokasi teramati yang sama dengan skor keterampilan aktual 36. Ambang 37 menghasilkan alokasi layak yang berbeda dengan beban kerja kurang merata. Solusi ambang 36 dipilih karena memberikan dispersi beban kerja terbaik yang teramati sambil memenuhi ambang terpilih; solusi ini tidak diklaim sebagai optimum global pada ruang pencarian yang lebih luas (klaim optimalitas pada model ini dibahas pada Bagian VI-G).

E. Ruang Pencarian dan Pseudokode

Karena urutan aktivitas dipertahankan, ruang pencarian terdiri dari semua pemilihan 11 posisi potong dari 14 posisi, yaitu $C(14,11) = 364$ pengelompokan. Hanya 12 di antaranya (3,3%) yang memenuhi batas takt time 45 detik; sisanya memuat kelompok berbeban lebih dari 45 detik. Ukuran populasi 100 dan 300 generasi (sekitar 30.000 evaluasi) jauh melampaui 364 kemungkinan tersebut, sehingga pada kasus ini GA lebih berperan sebagai kerangka yang dapat diskalakan ke model yang lebih besar daripada kebutuhan komputasi yang mutlak. Pseudokode ringkas disajikan pada Algoritma 1.

Algoritma 1. GA biner dengan penugasan Hungarian
1: Baca t_a, matriks skill s_{ka}, takt = 45
2: $P \leftarrow$ 99 kromosom acak (11 gen = 1) + baseline
3: untuk $g = 1$ sampai 300 lakukan
4: untuk setiap $x \in P$: dekode $x \rightarrow G_{1..12}$; hitung L_j
5: selesaikan Hungarian pada S_{jk}; hitung $F(x)$
6: $E \leftarrow$ 5 kromosom terbaik (elitisme)
7: selama $|P'| < 100$: pilih orang tua (turnamen, $k = 3$)
8: crossover (0,80); perbaiki → 11 gen = 1; mutasi (0,20)
9: $P \leftarrow E \cup P'$
10: kembalikan kromosom terbaik, alokasi operator, dan KPI

V. UKURAN KINERJA

Misalkan N = 12 menyatakan jumlah kelompok operator yang dimodelkan, W = Σj Lj total beban kerja, $\bar{L}$ = W/N beban rata-rata, Lmax beban maksimum, dan Lmin beban minimum. Rentang beban kerja adalah R = Lmax − Lmin. Standar deviasi adalah $\sigma = \sqrt{[\Sigma j(Lj - \bar{L})^2/N]}$, dan koefisien variasi adalah CV = (σ/$\bar{L}$) × 100%. Smoothness index adalah $SI = \sqrt{[\Sigma j(Lmax - Lj)^2]}$. Nilai R, σ, CV, dan SI yang lebih rendah menunjukkan beban kelompok yang lebih merata menurut definisi ini.

Line efficiency dihitung sebagai LE = [W/(N × Lmax)] × 100%, dan balance delay sebagai BD = 100% − LE. Kedua indikator ini menggunakan beban kelompok maksimum sebagai waktu siklus lini yang dimodelkan dan cakupan 12 kelompok. Keduanya tidak dapat dipertukarkan dengan kelayakan takt. Suatu solusi dapat memenuhi batas takt 45 detik namun tetap menyisakan kapasitas menganggur, dan LE/BD hanya boleh ditafsirkan dalam model 12 operator yang didefinisikan.

Sebagai ilustrasi, untuk solusi GA terpilih: W = 389,808 detik, $\bar{L}$ = 389,808/12 = 32,484 detik, Lmax = 43,108 detik, Lmin = 21,371 detik, sehingga R = 21,737 detik. Nilai lainnya adalah σ = 9,238 detik, CV = 9,238/32,484 × 100% = 28,438%, dan SI = 48,770. Line efficiency adalah 389,808/(12 × 43,108) × 100% = 75,355% dan BD = 24,645%.

Makna masing-masing ukuran perlu dibedakan. Rentang R hanya bergantung pada dua kelompok ekstrem sehingga peka terhadap satu operator yang sangat ringan atau sangat berat. Standar deviasi σ mengukur sebaran seluruh beban terhadap rata-rata, sedangkan CV menormalkan σ terhadap $\bar{L}$ sehingga dapat dibandingkan antarskenario yang rata-rata bebannya berbeda. Smoothness index mengukur jarak total seluruh kelompok terhadap beban maksimum, sehingga mencerminkan waktu menganggur relatif terhadap operator pembatas; nilainya nol apabila semua kelompok memiliki beban sama.

Ketiga ukuran dispersi tersebut berkaitan secara matematis. Dengan menguraikan kuadrat selisih, diperoleh $SI^2 = N[(Lmax - \bar{L})^2 + \sigma^2]$. Pada penelitian ini $\bar{L}$ dan Lmax sama untuk kedua alokasi (32,484 dan 43,108 detik), sehingga perbedaan SI sepenuhnya bersumber dari perbedaan σ. Sebagai pemeriksaan, untuk GA terpilih $SI = \sqrt{\{12 \times [(10,624)^2 + (9,238)^2]\}} = 48,770$, dan untuk baseline

SI = √{12 × [(10,624)² + (10,356)²]} = 51,395, sesuai dengan nilai yang dilaporkan notebook. Selain itu, LE dapat ditulis ulang sebagai LE = L̄/Lmax × 100% = 32,484/43,108 × 100% = 75,355%, yang menjelaskan mengapa LE tidak berubah selama rata-rata dan beban maksimum tetap.

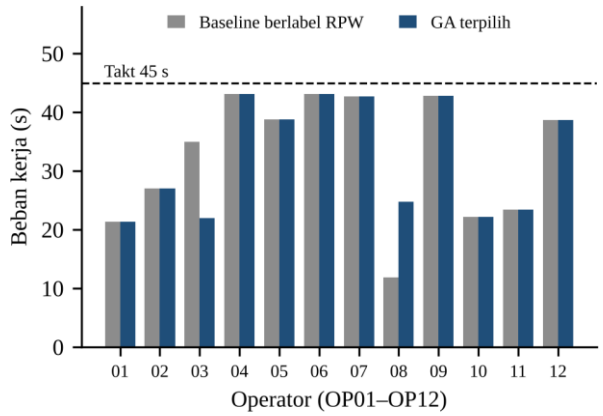
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penugasan GA Terpilih

Alokasi ambang-36 terpilih disajikan pada Tabel V. Setiap aktivitas dari SW01 sampai SW15 muncul tepat satu kali dan urutan tetap berurutan di dalam setiap kelompok yang ditugaskan. Beban tertinggi adalah 43,108 detik untuk OP04, yaitu 1,892 detik di bawah target takt 45 detik. OP06 dan OP09 mendekati nilai ini, masing-masing 43,106 detik dan 42,757 detik.

TABEL V - PENUGASAN GA TERPILIH

Operator	Kelompok Aktivitas	Beban (s)	Skor skill
OP01	SW15	21,371	2
OP02	SW02–SW03	26,984	5
OP03	SW06	22,006	2
OP04	SW01	43,108	3
OP05	SW04–SW05	38,810	5
OP06	SW09	43,106	2
OP07	SW10	42,649	3
OP08	SW07–SW08	24,795	5
OP09	SW11	42,757	2
OP10	SW13	22,155	3
OP11	SW14	23,420	2
OP12	SW12	38,647	2
Total	**SW01–SW15**	**389,808**	**36**



Gambar 4. Beban kerja tiap operator pada baseline berlabel RPW dan GA terpilih.

Gambar 4 memperlihatkan bahwa perbedaan kedua alokasi hanya terjadi pada dua operator, yaitu OP03 dan OP08. Pada baseline, OP03 mengerjakan SW06–SW07 (34,951 detik) dan OP08 hanya SW08 (11,850 detik). Pada GA, SW07 dipindahkan ke OP08 sehingga OP03 memegang SW06 saja (22,006 detik) dan OP08 memegang SW07–SW08 (24,795 detik). Sepuluh operator lainnya menerima kelompok yang sama persis. Perbaikan yang dicapai GA dengan demikian dihasilkan dari pergeseran satu batas kelompok, yang bersifat sederhana namun terbukti menaikkan beban minimum secara signifikan.

B. Perbandingan dengan Baseline Notebook

TABEL VI - GA TERPILIH VS BASELINE

Indikator	Baseline RPW	GA Terpilih	Perubahan
Total beban (s)	389,808	389,808	Tetap
Rata-rata beban (s)	32,484	32,484	Tetap
Beban maks. (s)	43,108	43,108	Tetap
Beban min. (s)	11,850	21,371	+80,35%
Rentang (s)	31,258	21,737	−30,46%
Standar deviasi (s)	10,356	9,238	−10,80%
CV (%)	31,881	28,438	−3,443 pp
Smoothness index	51,395	48,770	−5,11%
Line efficiency (%)	75,355	75,355	Tetap
Balance delay (%)	24,645	24,645	Tetap
Skor skill agregat	37	36	−1

Total beban kerja dan jumlah operator yang dimodelkan tidak berubah antara kedua alokasi, sehingga beban rata-rata tetap 32,484 detik. GA menaikkan beban kelompok minimum dari 11,850 detik menjadi 21,371 detik sambil mempertahankan beban maksimum yang sama, yaitu 43,108 detik. Akibatnya, rentang beban kerja turun 30,46%, standar deviasi turun 10,80%, dan *smoothness index* turun 5,11%. Nilai-nilai ini menunjukkan distribusi yang lebih merata tanpa memperburuk bottleneck yang dimodelkan.

Line efficiency dan *balance delay* tetap sama karena kedua alokasi memiliki total beban, jumlah kelompok, dan beban maksimum yang sama. Ini merupakan interpretasi yang penting: GA memperbaiki kehalusan beban kerja, tetapi hasil saat ini tidak menunjukkan peningkatan throughput atau line efficiency. Beban maksimum berada di bawah takt time pada kedua alokasi, sehingga manfaat utama yang teramati adalah berkurangnya dispersi, bukan berkurangnya waktu siklus bottleneck.

C. Trade-off Keterampilan–Keseimbangan pada 30 Run

TABEL VII - HASIL 30 RUN GA

Metrik	Ambang 35	Ambang 36	Ambang 37
Jumlah run	10	10	10
Beban maks. (s)	43,108	43,108	43,108
Beban min. (s)	21,371	21,371	11,850
SD (s)	9,238	9,238	10,356
CV (%)	28,438	28,438	31,881
Skill aktual	36	36	37
Layak	10/10	10/10	10/10

Seluruh 30 run yang dilaporkan layak menurut kendala model notebook. Sepuluh run untuk ambang 35 dan 36 menghasilkan statistik yang identik, sedangkan ambang 37 mempertahankan satu poin skor keterampilan agregat

tambahan tetapi menghasilkan profil beban kerja yang kurang seimbang. Hasil identik yang berulang pada seed yang diuji menunjukkan bahwa pencarian secara konsisten mencapai kandidat yang sama pada pengaturan ini. Hasil ini tidak membuktikan optimalitas global dengan sendirinya, karena ruang pencarian dibatasi, baseline dimasukkan ke populasi awal, dan hanya sepuluh seed per ambang yang diuji; namun optimalitas pada model yang sama dikonfirmasi melalui enumerasi pada Bagian VI-G.

D. Interpretasi Bottleneck dan SW16

Dalam cakupan GA, OP04 yang ditugaskan pada SW01 merupakan kelompok berbeban maksimum sebesar 43,108 detik. SW09 dan SW11 mendekati nilai yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa 15 operasi pertama dimodelkan layak terhadap takt time dengan kelonggaran terbatas pada kelompok terberat. Studi penerapan perlu memverifikasi stabilitas nilai rata-rata ini, ketersediaan operator, downtime mesin, dan beban kerja aktual sebelum alokasi diterjemahkan menjadi instruksi produksi.

SW16 harus dievaluasi secara terpisah. Waktu individual rata-rata server-nya adalah 68,450 detik, dan workbook menyatakan bahwa dua operator bekerja bersamaan pada unit yang berbeda. Jika kedua posisi kerja benar-benar independen dan tersedia, operasi ini dapat memiliki kapasitas agregat setara dua server. Hal ini tidak menjadikan waktu proses individual 34,225 detik, dan tidak membenarkan memasukkan SW16 ke dalam solusi GA 12 kelompok tanpa memodelkan secara eksplisit dua sumber daya paralel, penugasan operator, dan ketersediaan stasiun fisik.

E. Penamaan Baseline dan Validitas Pembanding

Notebook menyebut pembandingnya sebagai baseline RPW. Namun, implementasi yang diperiksa menghitung positional weight dan peringkat pada sel yang lebih awal, sedangkan alokasi baseline yang dilaporkan dipilih dengan mengenumerasi kombinasi potongan, menyaring kandidat berdasarkan beban maksimum, dan menerapkan penugasan berbasis keterampilan. Sampai decoder RPW konvensional berbasis peringkat diverifikasi dari ujung ke ujung, pembanding sebaiknya disebut "alokasi baseline berlabel RPW" dan tidak disajikan sebagai algoritma RPW konvensional yang telah tervalidasi sepenuhnya. Perbandingan di masa depan sebaiknya mengimplementasikan RPW secara eksplisit menggunakan positional weight berbasis precedence dan kendala sumber daya, operator, dan kelayakan yang sama.

F. Reproduktibilitas dan Interpretasi Pencarian

Kromosom memiliki 14 batas yang mungkin dan harus memuat tepat 11 batas terpilih. Sebelum perbaikan, operasi *crossover* dapat menghasilkan kromosom dengan gen terpilih terlalu banyak atau terlalu sedikit; operasi perbaikan karenanya merupakan bagian dari mekanisme kelayakan, bukan sekadar langkah pemformatan. Mutasi juga mengubah satu batas terpilih dan satu batas tak terpilih sehingga jumlah kelompok tetap. Operasi-operasi ini membatasi pencarian pada partisi dengan 12 kelompok berurutan yang tidak kosong. Operasi ini tidak mengeksplorasi permutasi aktivitas yang sembarang, karena urutan dipertahankan tetap.

Penugasan Hungarian dilakukan untuk setiap pengelompokan hasil dekode. Perannya adalah mencari pemetaan operator satu-ke-satu terbaik untuk matriks skor keterampilan agregat yang terkait dengan pengelompokan tersebut. Artinya, dua kromosom dengan beban kelompok identik dapat memperoleh nilai fitness berbeda jika kelompok-kelompoknya menghasilkan total skill yang berbeda setelah pencocokan operator. Sebaliknya, algoritma penugasan mengoptimalkan jumlah tingkat keterampilan yang tercatat; algoritma ini tidak memodelkan kurva belajar, kelelahan, paparan ergonomis, probabilitas kualitas, atau preferensi operator karena variabel-variabel tersebut tidak ada dalam model yang disediakan.

Perbandingan yang dilaporkan perlu ditafsirkan sebagai perbandingan terkontrol dalam asumsi pemodelan notebook. Kedua alokasi memakai 15 aktivitas, 12 posisi operator, waktu rata-rata aktivitas, ambang takt, dan rumus KPI yang sama. Karena beban maksimum tidak berubah, perbaikan dispersi dapat dikaitkan dengan redistribusi kelompok yang lebih pendek, bukan pengurangan operasi terpanjang. Hasil ini berguna untuk mengidentifikasi kandidat penugasan yang lebih seimbang, tetapi uji coba di lantai produksi diperlukan untuk menentukan apakah operator dapat melaksanakan pekerjaan terkelompok tanpa kehilangan waktu tambahan akibat berjalan, penanganan material, setup, atau kualitas.

Untuk memperkuat reproduktibilitas pada studi lanjutan, eksperimen akhir sebaiknya mengarsipkan versi workbook dan notebook yang tepat, random seed, pengaturan parameter GA, konstruksi populasi awal, kriteria berhenti, dan seluruh hasil tingkat run. Ringkasan saat ini melaporkan sepuluh seed untuk masing-masing dari tiga ambang skill, tetapi tidak menyediakan jejak konvergensi per generasi yang lengkap atau distribusi waktu eksekusi pada workbook. Ukuran-ukuran tersebut sebaiknya dikumpulkan dari kode final yang dibekukan, bukan direkonstruksi dari statistik ringkasan. Pembanding RPW konvensional juga sebaiknya diimplementasikan sebagai decoder terpisah yang diperiksa secara independen agar perbandingan bebas dari ambiguitas metodologis.

G. Validasi Enumerasi dan Sensitivitas Ambang Skill

Karena ruang pencarian hanya 364 pengelompokan, pada revisi ini dilakukan enumerasi penuh dengan model yang sama (batas takt 45 detik, penugasan Hungarian pada OP01–OP12, dan urutan prioritas fitness yang sama). Dari 364 pengelompokan, 12 layak terhadap takt time. Untuk setiap ambang skill, solusi terbaik hasil enumerasi disajikan pada Tabel VIII. Untuk ambang 36 ke bawah, solusi terbaik identik dengan solusi GA terpilih (SD 9,238 detik). Untuk ambang 37, solusi terbaik identik dengan hasil run ambang 37 pada Tabel VII. Dengan demikian GA menemukan optimum model pada ketiga ambang yang diuji.

TABEL VIII - SOLUSI TERBAIK HASIL ENUMERASI

Metrik	Ambang ≤ 36	Ambang 37	Ambang 38
Kandidat layak	12	9	2
Beban maks. (s)	43,108	43,108	44,791
Beban min. (s)	21,371	11,850	11,850
SD (s)	9,238	10,356	11,407
CV (%)	28,44	31,88	35,11
SI	48,770	51,395	58,128
Skill aktual	36	37	38

Tabel VIII memperlihatkan trade-off yang jelas. Menaikkan ambang dari 36 ke 37 menambah satu poin skill, tetapi SD naik dari 9,238 menjadi 10,356 detik (+12,1%). Pada ambang 38, beban maksimum naik menjadi 44,791 detik, hanya 0,209 detik di bawah takt time, dan SD naik menjadi 11,407 detik. Tidak ada pengelompokan layak takt dengan skor skill agregat 39 atau lebih. Skor skill maksimum yang dapat dicapai pada model ini karenanya adalah 38, dan ambang 36 merupakan titik terbesar yang tidak mengorbankan keseimbangan beban.

H. Implikasi Praktis

Dengan beban maksimum 43,108 detik, kapasitas teoretis bagian 15 aktivitas adalah 3600/43,108 = 83,51 unit/jam, sekitar 4,4% di atas target 80 unit/jam. Margin yang tipis ini sejalan dengan temuan pada Bagian III-E bahwa SW01, SW09, SW10, dan SW11 hampir kritis. Dari sisi penggunaan kapasitas relatif terhadap takt time (L_j/45), beban terendah naik dari 26,3% pada baseline menjadi 47,5% pada GA, dan rata-rata beban adalah 72,2%. Artinya, GA mengurangi kelompok operator yang sangat tidak terpakai tanpa menambah risiko pada operator yang paling sibuk.

Bagi supervisor lini, hasil ini dapat dibaca sebagai usulan perubahan yang kecil dan mudah diterapkan: cukup memindahkan operasi SW07 dari OP03 ke OP08. Perubahan semacam ini tidak memerlukan penambahan operator maupun mesin. Meskipun demikian, kelayakan fisiknya perlu dikonfirmasi, misalnya kebutuhan mesin atau meja kerja untuk SW07 dan SW08 pada stasiun OP08 serta kecocokan keterampilan yang tercatat (OP08 level 2 pada SW07 dan level 3 pada SW08).

TABEL X - UTILISASI TERHADAP TAKT TIME (45s)

Operator	Beban GA (s)	Utilisasi GA (%)	Utilisasi baseline (%)
OP01	21,371	47,49	47,49
OP02	26,984	59,96	59,96
OP03	22,006	48,90	77,67
OP04	43,108	95,80	95,80
OP05	38,810	86,24	86,24
OP06	43,106	95,79	95,79
OP07	42,649	94,78	94,78
OP08	24,795	55,10	26,33
OP09	42,757	95,02	95,02
OP10	22,155	49,23	49,23
OP11	23,420	52,04	52,04
OP12	38,647	85,88	85,88

Tabel X menegaskan bahwa perubahan hanya terjadi pada OP03 (turun dari 77,67% ke 48,90%) dan OP08 (naik dari 26,33% ke 55,10%). Operator dengan utilisasi di atas 94% (OP04, OP06, OP07, dan OP09) tidak berubah, sehingga risiko bottleneck tidak bertambah. Utilisasi di sini dihitung terhadap takt time, bukan terhadap jam kerja aktual, dan belum memperhitungkan kelonggaran (*allowance*) untuk kelelahan, kebutuhan pribadi, dan downtime.

I. Skalabilitas dan Kompleksitas

Untuk n aktivitas yang dibagi menjadi m kelompok berurutan, jumlah pengelompokan adalah $C(n-1, m-1)$, dan setiap pengelompokan memerlukan penyelesaian masalah penugasan berukuran $m \times m$. Pada studi ini $n = 15$ dan $m = 12$ sehingga hanya 364 pengelompokan yang perlu diperiksa, dan enumerasi masih sangat mungkin dilakukan. Apabila model diperluas, misalnya dengan menambahkan beberapa model produk, memecah aktivitas yang dapat dibagi, atau mempertimbangkan banyak stasiun paralel, ruang pencarian tumbuh secara kombinatorial dan enumerasi menjadi tidak praktis. Pada kondisi tersebut kerangka GA dengan kromosom biner berkardinalitas tetap dapat dipertahankan, sedangkan langkah Hungarian tetap berbiaya polinomial $O(m^3)$ per evaluasi. Dengan demikian, hasil enumerasi pada studi ini berfungsi sebagai pembanding eksak yang memvalidasi implementasi GA sebelum diterapkan pada skala yang lebih besar.

VII. KAITAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

Chen dkk. [1] memberikan preseden domain terdekat karena penyeimbangan lini pada industri garmen mereka mempertimbangkan pengelompokan, tingkat keterampilan tenaga kerja, dan penghalusan beban kerja. Implementasi saat ini memiliki perhatian luas yang sama terhadap heterogenitas keterampilan tetapi memakai representasi potong biner berurutan tetap dan menyelesaikan pemetaan kelompok-ke-operator dengan prosedur penugasan Hungarian. Dalle Mura dan Dini [2] juga memotivasi integrasi keterampilan pekerja dan peralatan dalam penyeimbangan evolusioner; pendekatan mereka relevan terhadap kebutuhan memodelkan kelayakan sumber daya, bukan hanya mengandalkan waktu proses.

Zhang dkk. [3], yang dipublikasikan di IEEE Access, meneliti tata letak lini perakitan jahit multi-lini dan berbentuk U dengan pendekatan optimasi multi-objektif. Fokus keputusan mereka mencakup jarak dan luas terkait tata letak, sedangkan paper ini berfokus pada pengelompokan aktivitas berurutan dan penugasan operator. Studi IEEE Access tersebut dengan demikian merupakan pembanding optimasi lini jahit yang relevan dalam literatur, tetapi bukan benchmark numerik langsung untuk GA yang diusulkan. Albus dkk. [4] membahas optimasi genetika untuk rekonfigurasi sumber daya pada lini perakitan robotik, yang menggambarkan pentingnya kendala sumber daya secara lebih luas. Boysen dkk. [5] menyajikan tinjauan perkembangan ALB dan membantu memosisikan studi ini dalam literatur ALB yang lebih luas.

TABEL IX - PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

Studi	Fokus Masalah	Hubungan dengan paper ini
Chen dkk. [1]	ALB garmen; GA pengelompokan; keterampilan pekerja	Konteks aplikasi dan pengelompokan berbasis skill terdekat
Dalle Mura & Dini [2]	Keterampilan pekerja dan peralatan pada ALB berbasis GA	Mendukung pemodelan skill/sumber daya bersama
Zhang dkk. [3]	Tata letak lini jahit multi-lini dan U; NSGA-II	Pembanding IEEE Access; lapisan keputusan berbeda
Albus dkk. [4]	GA untuk rekonfigurasi sumber daya pada ALB robotik	Konteks GA berkendala sumber daya yang lebih luas
Boysen dkk. [5]	Tinjauan penelitian ALB	Pemosisian penelitian secara umum

VIII. KUALITAS DATA, KETERBATASAN, DAN KEBUTUHAN VALIDASI

Pertama, hasil GA hanya berlaku untuk SW01–SW15 dan OP01–OP12. Workbook memuat 16 aktivitas dan 14 operator. SW16 dan OP13–OP14 diperlakukan terpisah, sehingga alokasi yang dilaporkan bukan model teroptimasi lengkap untuk seluruh proses jahit. Kedua, 15 relasi precedence pada workbook membentuk rantai linear, tetapi lembar validasi tetap meminta audit terhadap routing atau SOP aktual. Model mempertahankan urutan yang disediakan; model tidak dapat memastikan bahwa urutan tersebut lengkap atau benar secara fisik.

Ketiga, matriks keterampilan menyediakan tingkat keterampilan aktual tercatat, tetapi workbook tidak mendefinisikan keterampilan minimum berbasis kebijakan untuk setiap operasi. Ambang agregat 36 merupakan skenario eksperimen dari notebook, bukan aturan kompetensi yang tervalidasi. Supervisor perlu memastikan apakah skor keterampilan dapat dijumlahkan lintas aktivitas berbeda dan apakah skor 1 dapat diterima untuk penugasan. Keempat, sheet mesin/stasiun memuat penugasan operator pecahan seperti 0,5 dan menunjukkan satu mesin untuk beberapa operasi. Nilai ini perlu diinterpretasikan sebagai porsi staf atau alokasi waktu; nilai ini tidak boleh diperlakukan sebagai jumlah operator diskrit.

Kelima, 16 catatan produksi pada workbook memiliki tanggal, shift, jam mulai, jam selesai, dan style yang sama, sementara output, WIP, dan downtime bervariasi. Workbook secara eksplisit memperingatkan agar tidak melakukan agregasi sampai makna setiap baris dijelaskan. Karena itu, studi ini tidak mengklaim laju output aktual, kapasitas yang disesuaikan downtime, atau peningkatan produksi yang tervalidasi. Keenam, SW16 digambarkan sebagai aktivitas paralel dua operator, tetapi ketersediaan fisik dua posisi kerja manual independen masih ditandai untuk dikonfirmasi. Terakhir, hasil GA yang berulang pada sepuluh seed tidak membuktikan optimalitas global di luar model ini, dan baseline berlabel RPW saat ini memerlukan verifikasi implementasi. Selain itu, hasil hanya berlaku untuk satu model/gaya produk (X_PLRPATH M/W) dengan satu rangkaian pengamatan sepuluh siklus per aktivitas, sehingga generalisasi ke model lain memerlukan pengamatan tambahan.

Sebelum penerapan industri, urutan validasi berikut direkomendasikan: (1) konfirmasi 15 relasi precedence dengan lembar routing atau supervisor; (2) verifikasi asumsi ketersediaan 12 operator dan penugasan shift; (3) konfirmasi kebijakan skill minimum dan agregasi skor; (4) verifikasi jumlah mesin dan apakah setiap stasiun dapat mendukung kelompok yang diusulkan; (5) dokumentasikan dua posisi kerja SW16 yang independen; (6) selesaikan makna catatan produksi yang berulang; dan (7) jalankan ulang algoritma final dengan data yang dibekukan serta laporkan waktu eksekusi, nilai terbaik, rata-rata, dan standar deviasi pada himpunan run independen yang lebih besar. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mengubah alokasi yang layak secara komputasi menjadi rencana produksi yang tervalidasi.

IX. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi Algoritma Genetika berkode biner untuk menyeimbangkan 15 aktivitas jahit berurutan pada 12 operator menggunakan penugasan berbasis keterampilan agregat. Solusi terpilih dengan skill minimum 36 mencapai beban kelompok maksimum 43,108 detik, di bawah target takt 45 detik, dan skor keterampilan agregat 36. Dibandingkan baseline berlabel RPW pada notebook, alokasi GA terpilih menurunkan rentang beban kerja sebesar 30,46%, standar deviasi sebesar 10,80%, dan *smoothness index* sebesar 5,11%, sambil mempertahankan beban maksimum, line efficiency, dan balance delay. Enumerasi penuh terhadap 364 pengelompokan mengonfirmasi bahwa hasil tersebut merupakan optimum pada model yang sama dan bahwa perbaikan berasal dari pergeseran satu batas kelompok.

Kontribusi utama yang teramati adalah distribusi beban kerja yang lebih baik, bukan pengurangan waktu bottleneck yang dimodelkan atau peningkatan output yang terbukti. Audit workbook lengkap juga menunjukkan bahwa SW16 memerlukan perlakuan dua server yang terpisah dan bahwa catatan produksi, bukti precedence, kapasitas mesin, dan ambang skill memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Pekerjaan mendatang sebaiknya mengimplementasikan benchmark RPW yang telah diverifikasi sepenuhnya, memperluas model optimasi agar mencakup seluruh aktivitas, sumber daya paralel, ketersediaan operator, dan kendala mesin yang tervalidasi, serta menguji metode pada beberapa model produk dan dataset lini jahit lain agar kemampuan generalisasinya dapat dinilai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. C. Chen, C.-C. Chen, L.-H. Su, H.-B. Wu, and C.-J. Sun, “Assembly line balancing in garment industry,” *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 11, pp. 10073–10081, 2012, doi: 10.1016/j.eswa.2012.02.055.

[2] M. Dalle Mura and G. Dini, “Worker skills and equipment optimization in assembly line balancing by a genetic approach,” *Procedia CIRP*, vol. 44, pp. 102–107, 2016, doi: 10.1016/j.procir.2016.02.033.

[3] X. Zhang, L. Wang, and Y. Chen, “Multi-objective optimization for multi-line and U-shape layout of sewing assembly line in apparel industry,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 107188–107200, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2932720.

[4] M. Albus, T. Hornek, W. Kraus, and M. F. Huber, “Towards scalability for resource reconfiguration in robotic assembly line balancing problems using a modified genetic algorithm,” *Journal of Intelligent Manufacturing*, vol. 36, pp. 1175–1199, 2025, doi: 10.1007/s10845-023-02292-0.

[5] N. Boysen, P. Schulze, and A. Scholl, “Assembly line balancing: What happened in the last fifteen years?,” *European Journal of Operational Research*, vol. 301, no. 3, pp. 797–814, 2022, doi: 10.1016/j.ejor.2021.11.043.